$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\dfrac{u(x+\Delta x)-u(x)}{\Delta x}v(x)-u(x)\dfrac{v(x+\Delta x)-v(x)}{\Delta x}}{v(x+\Delta x)v(x)}$$

$$=\frac{u'(x)v(x)-u(x)v'(x)}{v^2(x)}.$$

于是法则(3)获得证明.法则(3)可简单地表示为

$$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}.$$

定理1 中的法则(1)、(2)可推广到任意有限个可导函数的情形.例如,设 $u=u(x)$,$v=v(x)$,$w=w(x)$ 均可导,则有



$$(u+v-w)'=u'+v'-w',$$

$$(uvw)'=[(uv)w]'=(uv)'w+(uv)w'=(u'v+uv')w+uvw',$$

即

$$(uvw)'=u'vw+uv'w+uvw'.$$

在法则(2)中,当 $v(x)=C$ (C 为常数)时,有

$$(Cu)'=Cu'.$$

例1　设 $y=2x^3-5x^2+3x-7$,求 y'.

解　$y'=(2x^3-5x^2+3x-7)'=(2x^3)'-(5x^2)'+(3x)'-(7)'$

$=2\cdot 3x^2-5\cdot 2x+3-0=6x^2-10x+3.$

例2　设 $f(x)=x^3+4\cos x-\sin\dfrac{\pi}{2}$,求 $f'(x)$ 及 $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.

解　$f'(x)=3x^2-4\sin x,$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3}{4}\pi^2-4.$$

例3　设 $y=e^x(\sin x+\cos x)$,求 y'.

解　$y'=(e^x)'(\sin x+\cos x)+e^x(\sin x+\cos x)'$

$=e^x(\sin x+\cos x)+e^x(\cos x-\sin x)=2e^x\cos x.$

例4　设 $y=\tan x$,求 y'.

解　$y'=(\tan x)'=\left(\dfrac{\sin x}{\cos x}\right)'=\dfrac{(\sin x)'\cos x-\sin x(\cos x)'}{\cos^2 x}$

$$=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\cos^2 x}=\frac{1}{\cos^2 x}=\sec^2 x,$$

即

$$(\tan x)'=\sec^2 x.$$

这就是正切函数的导数公式.

例 5　设 $y=\sec x=\dfrac{1}{\cos x}$，求 y'.

解　$y'=(\sec x)'=\left(\dfrac{1}{\cos x}\right)'=\dfrac{(1)'\cos x-1\cdot(\cos x)'}{\cos^2 x}=\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}=\sec x\tan x$，

即

$$(\sec x)'=\sec x\tan x.$$

这就是正割函数的导数公式.

用类似方法，还可求得余切函数及余割函数的导数公式

$$(\cot x)'=\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)'=-\csc^2 x,$$

$$(\csc x)'=\left(\frac{1}{\sin x}\right)'=-\csc x\cot x.$$

二、反函数的求导法则

定理 2　如果函数 $x=f(y)$ 在区间 I_y 内单调、可导且 $f'(y)\neq 0$，那么它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在区间 $I_x=\{x\mid x=f(y),y\in I_y\}$ 内也可导，且

$$[f^{-1}(x)]'=\frac{1}{f'(y)}\quad\text{或}\quad\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\dfrac{dx}{dy}}.\tag{2-1}$$

证　由于 $x=f(y)$ 在 I_y 内单调、可导（从而连续），由第一章第九节定理 2 知道，$x=f(y)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 存在，且 $f^{-1}(x)$ 在 I_x 内也单调、连续.

任取 $x\in I_x$，给 x 以增量 Δx（$\Delta x\neq 0$，$x+\Delta x\in I_x$），由 $y=f^{-1}(x)$ 的单调性可知

$$\Delta y=f^{-1}(x+\Delta x)-f^{-1}(x)\neq 0,$$

于是有

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{1}{\dfrac{\Delta x}{\Delta y}}.$$

因 $y=f^{-1}(x)$ 连续，故

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0,$$

从而

$$[f^{-1}(x)]'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{1}{\dfrac{\Delta x}{\Delta y}}=\frac{1}{f'(y)}.$$

上述结论可简单地说成：反函数的导数等于直接函数导数的倒数.

下面用上述结论来求反三角函数及对数函数的导数.

例 6　设 $x=\sin y, y\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 为直接函数，则 $y=\arcsin x$ 是它的反函数. 函数 $x=\sin y$ 在开区间 $I_y=\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内单调、可导，且

$$(\sin y)'=\cos y>0.$$

因此，由公式(2-1)，在对应区间 $I_x=(-1,1)$ 内有

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}.$$

但 $\cos y=\sqrt{1-\sin^2 y}=\sqrt{1-x^2}$（因为当 $-\frac{\pi}{2}<y<\frac{\pi}{2}$ 时，$\cos y>0$，所以根号前只取正号），从而得反正弦函数的导数公式

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \tag{2-2}$$

用类似的方法可得反余弦函数的导数公式

$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}. \tag{2-3}$$

例 7　设 $x=\tan y$ 是直接函数，$y\in I_y=\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则 $y=\arctan x$ 是它的反函数. 函数 $x=\tan y$ 在 $I_y=\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内单调、可导，且

$$(\tan y)'=\sec^2 y\neq 0.$$

因此，由公式(2-1)，在对应区间 $I_x=(-\infty,+\infty)$ 内有

$$(\arctan x)'=\frac{1}{(\tan y)'}=\frac{1}{\sec^2 y}.$$

但 $\sec^2 y=1+\tan^2 y=1+x^2$，从而得反正切函数的导数公式

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}. \tag{2-4}$$

用类似的方法可得反余切函数的导数公式

$$(\operatorname{arccot} x)'=-\frac{1}{1+x^2}. \tag{2-5}$$

如果利用三角学中的公式

$$\arccos x=\frac{\pi}{2}-\arcsin x \quad 和 \quad \operatorname{arccot} x=\frac{\pi}{2}-\arctan x,$$

那么从公式(2-2)和(2-4)，也立刻可得公式(2-3)和(2-5).

例 8　设 $x=a^y$ $(a>0,a\neq 1)$ 为直接函数，则 $y=\log_a x$ 是它的反函数. 函数 $x=a^y$ 在

区间 $I_y=(-\infty,+\infty)$ 内单调、可导，且

$$(a^y)'=a^y\ln a\neq 0.$$

因此，由公式(2-1)，在对应区间 $I_x=(0,+\infty)$ 内有

$$(\log_a x)'=\frac{1}{(a^y)'}=\frac{1}{a^y\ln a}.$$

但 $a^y=x$，从而得到第一节例 6 中已求得的对数函数的导数公式

$$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}.$$

三、复合函数的求导法则

到目前为止，对于

$$y=\ln\tan x,\quad y=e^{x^3},\quad y=\sin\frac{2x}{1+x^2}$$

那样的函数，我们还不知道它们是否可导，可导的话如何求它们的导数.这些问题借助于下面的重要法则可以得到解决，从而使可以求得导数的函数的范围得到很大扩充.

定理 3　**如果 $u=g(x)$ 在点 x 处可导，而 $y=f(u)$ 在点 $u=g(x)$ 处可导，那么复合函数 $y=f[g(x)]$ 在点 x 处可导，且其导数为**

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\cdot g'(x)\quad \text{或}\quad \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}. \tag{2-6}$$

证　由于 $y=f(u)$ 在点 u 处可导，因此

$$\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u)$$

存在，于是根据极限与无穷小的关系有

$$\frac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u)+\alpha(\Delta u),$$

其中 $\alpha(\Delta u)$ 是 $\Delta u\to 0$ 时的无穷小.上式中 $\Delta u\neq 0$，用 Δu 乘上式两边，得

$$\Delta y=f'(u)\cdot\Delta u+\alpha(\Delta u)\cdot\Delta u. \tag{2-7}$$

当 $\Delta u=0$ 时，规定 $\alpha(\Delta u)=0$①，这时因 $\Delta y=f(u+\Delta u)-f(u)=0$，而(2-7)式右端亦为零，故(2-7)式对 $\Delta u=0$ 也成立.用 $\Delta x\neq 0$ 除(2-7)式两边，得

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(u)\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha(\Delta u)\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x},$$

于是

---

① 这时，$\alpha(\Delta u)=\begin{cases}\dfrac{\Delta y}{\Delta u}-f'(u), & \Delta u\neq 0,\\ 0, & \Delta u=0,\end{cases}$ 函数 $\alpha(\Delta u)$ 在 $\Delta u=0$ 处连续，即 $\lim\limits_{\Delta u\to 0}\alpha(\Delta u)=0=\alpha(0)$.

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\left[f'(u)\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha(\Delta u)\cdot\frac{\Delta u}{\Delta x}\right].$$

根据函数在某点处可导必在该点连续的性质知道，当$\Delta x\to 0$时，$\Delta u\to 0$，从而可以推知

$$\lim_{\Delta x\to 0}\alpha(\Delta u)=\lim_{\Delta u\to 0}\alpha(\Delta u)=0.$$

又因$u=g(x)$在点x处可导，有

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x}=g'(x),$$

故

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(u)\cdot\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta u}{\Delta x},$$

即

$$\frac{dy}{dx}=f'(u)\cdot g'(x).$$

这就是公式(2-6).

例 9　设$y=e^{x^3}$，求$\dfrac{dy}{dx}$.

解　$y=e^{x^3}$可看作由$y=e^u$，$u=x^3$复合而成，因此

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=e^u\cdot 3x^2=3x^2e^{x^3}.$$

例 10　设$y=\sin\dfrac{2x}{1+x^2}$，求$\dfrac{dy}{dx}$.

解　$y=\sin\dfrac{2x}{1+x^2}$可看作由$y=\sin u$，$u=\dfrac{2x}{1+x^2}$复合而成.因

$$\frac{dy}{du}=\cos u,$$

$$\frac{du}{dx}=\frac{2(1+x^2)-(2x)^2}{(1+x^2)^2}=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2},$$

所以

$$\frac{dy}{dx}=\cos u\cdot\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}=\frac{2(1-x^2)}{(1+x^2)^2}\cos\frac{2x}{1+x^2}.$$

从以上例子看出，应用复合函数求导法则时，首先要分析所给函数可看作由哪些函数复合而成，或者说，所给函数能分解成哪些函数的复合.如果所给函数能分解成比较简单的函数的复合，而这些简单函数的导数我们已经会求，那么应用复合函数求导法则就可以求所给函数的导数了.

对复合函数的分解比较熟练后，就不必再写出中间变量，而可以采用下列例题的

方式来计算.

例 11　设 $y=\ln \sin x$,求 $\dfrac{dy}{dx}$.

解　$\dfrac{dy}{dx}=(\ln \sin x)'=\dfrac{1}{\sin x}(\sin x)'=\dfrac{\cos x}{\sin x}=\cot x.$

例 12　设 $y=\sqrt[3]{1-2x^2}$,求 $\dfrac{dy}{dx}$.

解　$\dfrac{dy}{dx}=[(1-2x^2)^{\frac{1}{3}}]'=\dfrac{1}{3}(1-2x^2)^{-\frac{2}{3}}\cdot(1-2x^2)'=\dfrac{-4x}{3\sqrt[3]{(1-2x^2)^2}}.$

复合函数的求导法则可以推广到多个中间变量的情形.我们以两个中间变量为例,设 $y=f(u)$,$u=\varphi(v)$,$v=\psi(x)$,则

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx},$$

而 $\dfrac{du}{dx}=\dfrac{du}{dv}\cdot\dfrac{dv}{dx}$,故复合函数 $y=f\{\varphi[\psi(x)]\}$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dv}\cdot\frac{dv}{dx}.$$

当然,这里假定上式右端所出现的导数在相应处都存在.

例 13　设 $y=\ln \cos(e^x)$,求 $\dfrac{dy}{dx}$.

解　所给函数可分解为 $y=\ln u$,$u=\cos v$,$v=e^x$.因 $\dfrac{dy}{du}=\dfrac{1}{u}$,$\dfrac{du}{dv}=-\sin v$,$\dfrac{dv}{dx}=e^x$,故

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{u}\cdot(-\sin v)\cdot e^x=-\frac{\sin(e^x)}{\cos(e^x)}\cdot e^x=-e^x\tan(e^x).$$

不写出中间变量,此例可这样写:

$$\frac{dy}{dx}=[\ln \cos(e^x)]'=\frac{1}{\cos(e^x)}[\cos(e^x)]'=\frac{-\sin(e^x)}{\cos(e^x)}(e^x)'=-e^x\tan(e^x).$$

例 14　设 $y=e^{\sin\frac{1}{x}}$,求 y'.

解　$y'=(e^{\sin\frac{1}{x}})'=e^{\sin\frac{1}{x}}\left(\sin\dfrac{1}{x}\right)'=e^{\sin\frac{1}{x}}\cdot\cos\dfrac{1}{x}\cdot\left(\dfrac{1}{x}\right)'=-\dfrac{1}{x^2}e^{\sin\frac{1}{x}}\cos\dfrac{1}{x}.$

四、基本求导法则与导数公式

基本初等函数的导数公式与本节中所讨论的求导法则,在初等函数的求导运算中起着重要的作用,我们必须熟练地掌握它们.为了便于查阅,现在把这些导数公式和求导法则归纳如下:

1. 常数和基本初等函数的导数公式

(1) $(C)'=0$,　　(2) $(x^{\mu})'=\mu x^{\mu-1}$,

(3) $(\sin x)'=\cos x$,　　(4) $(\cos x)'=-\sin x$,

(5) $(\tan x)'=\sec^2 x$,　　(6) $(\cot x)'=-\csc^2 x$,

(7) $(\sec x)'=\sec x\tan x$,　　(8) $(\csc x)'=-\csc x\cot x$,

(9) $(a^x)'=a^x\ln a$ $(a>0,a\neq 1)$,　　(10) $(e^x)'=e^x$,

(11) $(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$ $(a>0,a\neq 1)$,　　(12) $(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$,

(13) $(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,　　(14) $(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$,

(15) $(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$,　　(16) $(\operatorname{arccot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$.

2. 函数的和、差、积、商的求导法则

设 $u=u(x)$, $v=v(x)$ 都可导,则

(1) $(u\pm v)'=u'\pm v'$,　　(2) $(Cu)'=Cu'$ (C 是常数),

(3) $(uv)'=u'v+uv'$,　　(4) $\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}$ $(v\neq 0)$.

3. 反函数的求导法则

设 $x=f(y)$ 在区间 I_y 内单调、可导且 $f'(y)\neq 0$,则它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 在 $I_x=f(I_y)$ 内也可导,且

$$[f^{-1}(x)]'=\frac{1}{f'(y)} \quad 或 \quad \frac{dy}{dx}=\frac{1}{\dfrac{dx}{dy}}.$$

4. 复合函数的求导法则

设 $y=f(u)$,而 $u=g(x)$ 且 $f(u)$ 及 $g(x)$ 都可导,则复合函数 $y=f[g(x)]$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx} \quad 或 \quad y'(x)=f'(u)\cdot g'(x).$$

下面再举两个综合运用这些法则和导数公式的例子.

例 15　设 $y=\sin nx\cdot\sin^n x$ (n 为常数),求 y'.

解　首先应用积的求导法则得

$$y'=(\sin nx)'\cdot\sin^n x+\sin nx\cdot(\sin^n x)'.$$

在计算$(\sin nx)'$与$(\sin^n x)'$时，都要应用复合函数求导法则，由此得

$$y'=n\cos nx\cdot\sin^n x+\sin nx\cdot n\sin^{n-1}x\cdot\cos x=n\sin^{n-1}x(\cos nx\cdot\sin x+\sin nx\cdot\cos x)$$
$$=n\sin^{n-1}x\cdot\sin(n+1)x.$$

例 16　证明下列双曲函数及反双曲函数的导数公式：

$$(\operatorname{sh}x)'=\operatorname{ch}x,\ (\operatorname{ch}x)'=\operatorname{sh}x,\ (\operatorname{th}x)'=\frac{1}{\operatorname{ch}^2x},$$

$$(\operatorname{arsh}x)'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\ (\operatorname{arch}x)'=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}},\ (\operatorname{arth}x)'=\frac{1}{1-x^2}.$$

证　由定理 1(1)、(2)，有

$$(\operatorname{sh}x)'=\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)'=\frac{(e^x)'-(e^{-x})'}{2},$$

再利用$(e^x)'=e^x$及定理 3，得$(e^{-x})'=-e^{-x}$.于是

$$(\operatorname{sh}x)'=\frac{(e^x)'-(e^{-x})'}{2}=\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\operatorname{ch}x.$$

同理可得

$$(\operatorname{ch}x)'=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)'=\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\operatorname{sh}x.$$

由定理 1(3)及上述结果，有

$$(\operatorname{th}x)'=\left(\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}\right)'=\frac{(\operatorname{sh}x)'\operatorname{ch}x-\operatorname{sh}x(\operatorname{ch}x)'}{\operatorname{ch}^2x}=\frac{\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x}{\operatorname{ch}^2x}=\frac{1}{\operatorname{ch}^2x}.$$

由$\operatorname{arsh}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，应用复合函数求导法则及定理 1(1)，有

$$(\operatorname{arsh}x)'=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}(x+\sqrt{1+x^2})'$$
$$=\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

由$\operatorname{arch}x=\ln(x+\sqrt{x^2-1})$，同理可得

$$(\operatorname{arch}x)'=\frac{1}{\sqrt{x^2-1}},\quad x\in(1,+\infty).$$

由$\operatorname{arth}x=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$，可得

$$(\operatorname{arth}x)'=\frac{1}{1-x^2},\quad x\in(-1,1).$$

例题精讲
2-1

习题 2-2

1. 推导余切函数及余割函数的导数公式：

$$(\cot x)'=-\csc^2 x,\quad (\csc x)'=-\csc x\cot x.$$

2. 求下列函数的导数：

(1) $y=x^3+\dfrac{7}{x^4}-\dfrac{2}{x}+12$；　(2) $y=5x^3-2^x+3e^x$；　(3) $y=2\tan x+\sec x-1$；

(4) $y=\sin x\cdot\cos x$；　(5) $y=x^2\ln x$；　(6) $y=3e^x\cos x$；

(7) $y=\dfrac{\ln x}{x}$；　(8) $y=\dfrac{e^x}{x^2}+\ln 3$；　(9) $y=x^2\ln x\cos x$；

(10) $s=\dfrac{1+\sin t}{1+\cos t}$.

3. 求下列函数在给定点处的导数：

(1) $y=\sin x-\cos x$，求 $y'\Big|_{x=\frac{\pi}{6}}$ 和 $y'\Big|_{x=\frac{\pi}{4}}$；

(2) $\rho=\theta\sin\theta+\dfrac{1}{2}\cos\theta$，求 $\dfrac{d\rho}{d\theta}\Big|_{\theta=\frac{\pi}{4}}$；

(3) $f(x)=\dfrac{3}{5-x}+\dfrac{x^2}{5}$，求 $f'(0)$ 和 $f'(2)$.

4. 以初速度 v_0 竖直上抛的物体，其上升高度 s 与时间 t 的关系是 $s=v_0t-\dfrac{1}{2}gt^2$. 求：

(1) 该物体的速度 $v(t)$；　(2) 该物体达到最高点的时刻.

5. 求曲线 $y=2\sin x+x^2$ 上横坐标为 $x=0$ 的点处的切线方程和法线方程.

6. 求下列函数的导数：

(1) $y=(2x+5)^4$；　(2) $y=\cos(4-3x)$；　(3) $y=e^{-3x^2}$；

(4) $y=\ln(1+x^2)$；　(5) $y=\sin^2 x$；　(6) $y=\sqrt{a^2-x^2}$；

(7) $y=\tan x^2$；　(8) $y=\arctan(e^x)$；　(9) $y=(\arcsin x)^2$；

(10) $y=\ln\cos x$.

7. 求下列函数的导数：

(1) $y=\arcsin(1-2x)$；　(2) $y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$；　(3) $y=e^{-\frac{x}{2}}\cos 3x$；

(4) $y=\arccos\dfrac{1}{x}$；　(5) $y=\dfrac{1-\ln x}{1+\ln x}$；　(6) $y=\dfrac{\sin 2x}{x}$；

(7) $y=\arcsin\sqrt{x}$；　(8) $y=\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})$；　(9) $y=\ln(\sec x+\tan x)$；

(10) $y=\ln(\csc x-\cot x)$.

8. 求下列函数的导数：

(1) $y=\left(\arcsin\dfrac{x}{2}\right)^2$；　(2) $y=\ln\tan\dfrac{x}{2}$；　(3) $y=\sqrt{1+\ln^2 x}$；

(4) $y=e^{\arctan\sqrt{x}}$；　(5) $y=\sin^n x\cos nx$；　(6) $y=\arctan\dfrac{x+1}{x-1}$；

(7) $y=\dfrac{\arcsin x}{\arccos x}$；　(8) $y=\ln\ln\ln x$；　(9) $y=\dfrac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}}$；

(10) $y=\arcsin\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$.

9. 设函数$f(x)$和$g(x)$可导，且$f^2(x)+g^2(x)\neq 0$，试求函数$y=\sqrt{f^2(x)+g^2(x)}$的导数.

10. 设$f(x)$可导，求下列函数的导数$\dfrac{dy}{dx}$：

(1) $y=f(x^2)$；　(2) $y=f(\sin^2 x)+f(\cos^2 x)$；　(3) $y=\dfrac{f(e^x)}{e^{f(x)}}$.

11. 求下列函数的导数：

(1) $y=e^{-x}(x^2-2x+3)$；　(2) $y=\sin^2 x\cdot\sin(x^2)$；　(3) $y=\left(\arctan\dfrac{x}{2}\right)^2$；

(4) $y=\dfrac{\ln x}{x^n}$；　(5) $y=\dfrac{e^t-e^{-t}}{e^t+e^{-t}}$；　(6) $y=\ln\cos\dfrac{1}{x}$；

(7) $y=e^{-\sin^2\frac{1}{x}}$；　(8) $y=\sqrt{x+\sqrt{x}}$；　(9) $y=x\arcsin\dfrac{x}{2}+\sqrt{4-x^2}$；

(10) $y=\arcsin\dfrac{2t}{1+t^2}$.

*12. 求下列函数的导数：

(1) $y=\mathrm{ch}(\mathrm{sh}\,x)$；　(2) $y=\mathrm{sh}\,x\cdot e^{\mathrm{ch}\,x}$；　(3) $y=\mathrm{th}(\ln x)$；

(4) $y=\mathrm{sh}^3 x+\mathrm{ch}^2 x$；　(5) $y=\mathrm{th}(1-x^2)$；　(6) $y=\mathrm{arsh}(x^2+1)$；

(7) $y=\mathrm{arch}(e^{2x})$；　(8) $y=\arctan(\mathrm{th}\,x)$；　(9) $y=\ln\mathrm{ch}\,x+\dfrac{1}{2\mathrm{ch}^2 x}$；

(10) $y=\mathrm{ch}^2\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$.

13. 设函数$f(x)$和$g(x)$均在点x_0的某一邻域内有定义，$f(x)$在x_0处可导，$f(x_0)=0$，$g(x)$在x_0处连续，试讨论$f(x)g(x)$在x_0处的可导性.

14. 设函数$f(x)$满足下列条件：

(1) $f(x+y)=f(x)\cdot f(y)$，对一切$x,y\in\mathbf{R}$；

(2) $f(x)$在$x=0$处可导.

试证明$f(x)$在$\mathbf{R}$上处处可导，且$f'(x)=f(x)\cdot f'(0)$.